Active Directory : AGDLP

Sommaire

Sommaire 1
Informations additionnelles 1
Partie 1 - Présentation de la méthode AGDLP 1
Partie 2 - Les prérequis 2
Partie 3 - Préparations de l'environnement 2
Sous partie 1 : Configuration du Windows Server 2
Sous partie 2 : Configuration du Client Windows 2
Partie 4 - Création des unités d'organisation (OU) 2
Partie 5 - Création des comptes utilisateurs 3
Partie 6 - Application de la méthode AGDLP 4
Partie 7 - Configuration des partages et permissions 7
Partie 8 - Tests et validation 9
Partie 9 - Scripts PowerShell 12

Informations additionnelles

Os utilisé	Windows Serveur 2022 WIndows 10 Client
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui

Partie 1 - Présentation de la méthode AGDLP

La méthode AGDLP dans Active Directory consiste à mettre les utilisateurs (Accounts) dans des Global Groups, à inclure ces Global Groups dans des Domain Local Groups selon les

besoins d'accès, puis à attribuer les permissions aux Domain Local Groups, ce qui facilite la gestion centralisée et sécurisée des droits.

Partie 2 - Les prérequis

Une machine avec un Windows serveur 2022
Une machine avec un Windows Client

Partie 3 - Préparations de l'environnement

Nous allons commencer par préparer tout ce qui est nécessaire pour le déroulement de cette procédure.

Sous partie 1 : Configuration du Windows Server

Renommer le poste par "DC01-Armel"
Installer Active Directory et créer un domaine (Voir la procédure)

Sous partie 2 : Configuration du Client Windows

Pour le client Windows il faudra :

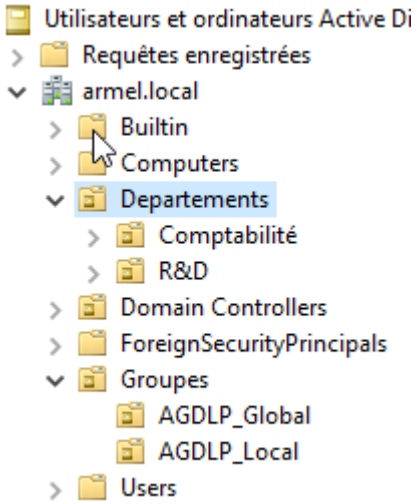
Attribuer comme DNS l'@IP de l'AD
Renommer le poste par "CLIENT01"
Joindre le client au domaine "armel.local" précédemment.

Partie 4 - Création des unités d'organisation (OU)

Nous allons créer les OU nécessaires.

→ Gestionnaire de serveur → outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nous allons créer ces OU sous notre domaine (ici armel.local).
Il faudra respecter l'arborescence.

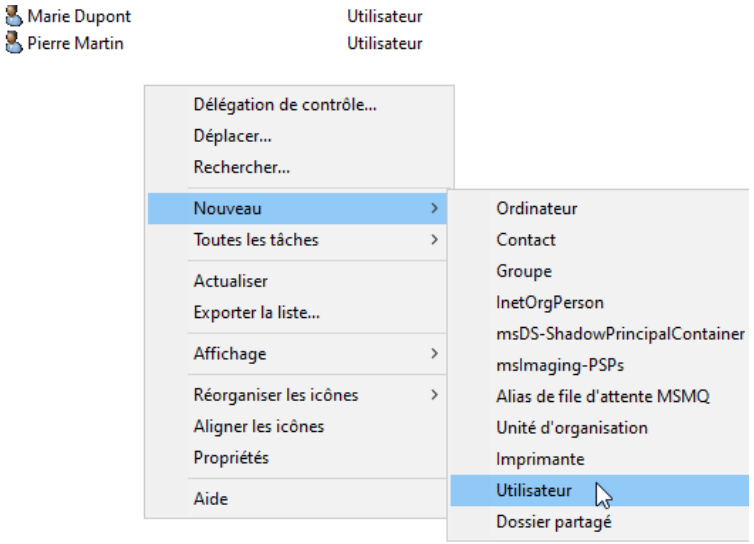


Partie 5 - Création des comptes utilisateurs

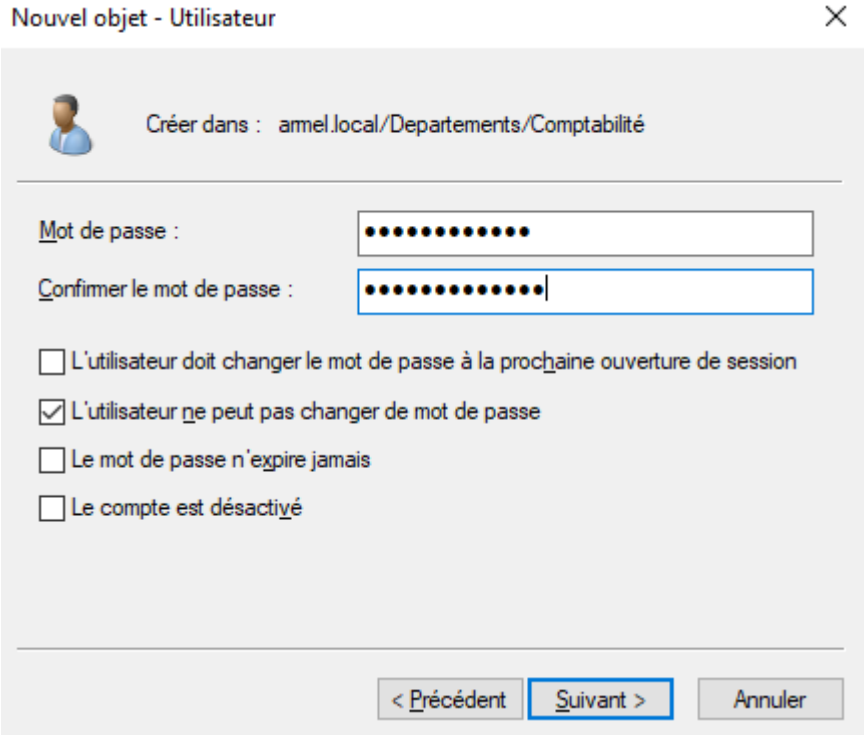
Créez les utilisateurs suivants dans les OU correspondantes :

Nom	Prénom	Login	OU	Mot de passe
Dupont	Marie	mdupont	Comptabilité	Password1234
Martin	Pierre	pmartin	Comptabilité	Password1234
Leroy	Sophie	sleroy	R&D	Password1234
Bernard	Thomas	tbernard	R&D	Password1234

Afin de créer ces utilisateurs, respectez les étapes suivantes :



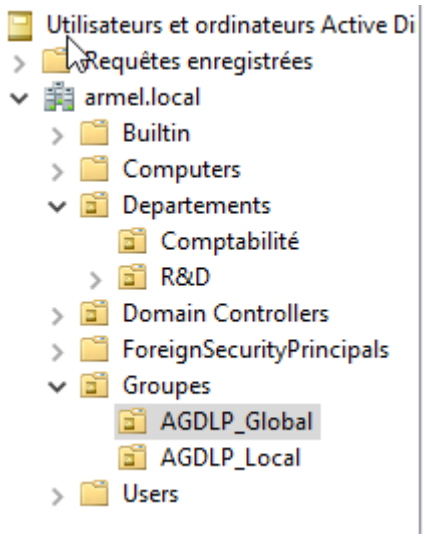
Concernant l'étape de la configuration du mot de passe, il faudra cocher les cases comme ceci :



Partie 6 - Application de la méthode AGDLP

Pour rappel AGDLP :
Accounts (Comptes utilisateurs) → Global Groups (Groupes globaux) → Domain Local Groups (Groupes locaux de domaine) → Permissions (Permissions sur les ressources).

→ **Création des groupes globaux**
Il faudra créer les groupes globaux en respectant l'arborescence suivante :



GG_Comptabilité (Global / Sécurité)
GG_R&D (Global / Sécurité)

→ **Ajout des utilisateurs aux groupes globaux**

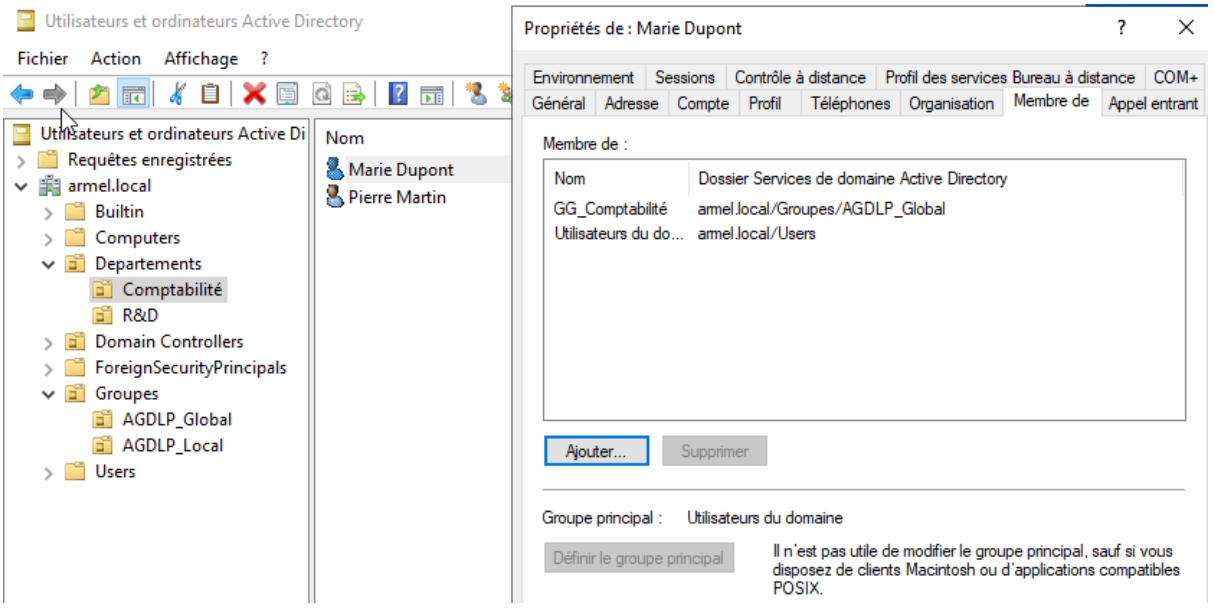
Il va falloir lier chaques utilisateurs à leurs groupes globaux.

mdupont, pmartin → GG_Comptabilité.
sleroy, tbernard → GG_R&D.

On fait :

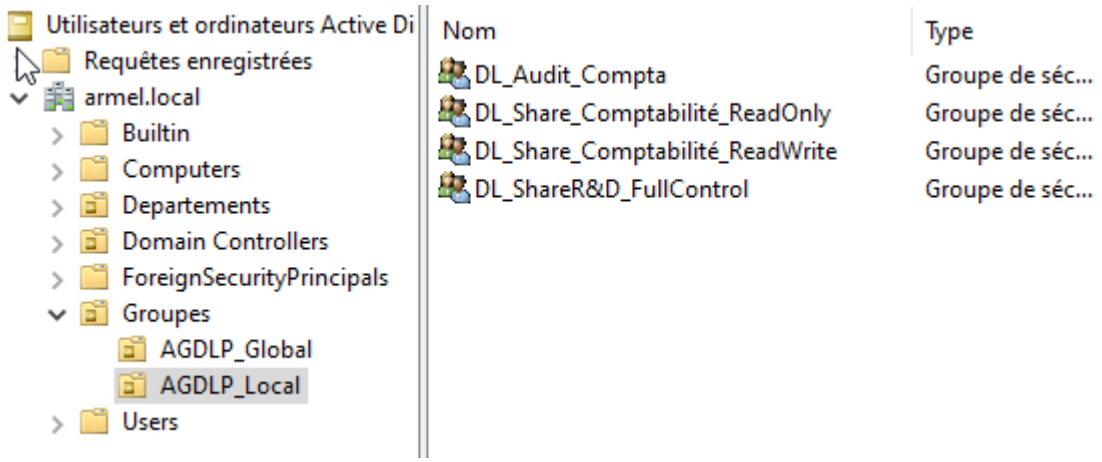
Clique droit sur l'utilisateur
Propriété
Membre de
Ajouter

On peut désormais ajouter le groupe global afin que l'utilisateur y soit lié.



→ **Créer les groupes locaux de domaine**

Il faudra respecter l'arborescence suivante :



DL_Share_Comptabilité_ReadWrite (Étendue du groupe : Domaine Local).
DL_Share_Comptabilité_ReadOnly (Étendue du groupe : Domaine Local).
DL_Share_R&D_FullControl (Etendue du groupe : Domaine Local).

→ **Ajouter les groupes globaux aux groupes locaux**

GG_Comptabilité → DL_Share_Comptabilité_ReadWrite.
GG_R&D → DL_Share_R&D_FullControl.

Partie 7 - Configuration des partages et permissions

Sur le serveur (DC01-Armel), nous allons créer les dossiers partagés en respectant le chemin suivant:

C:\Shares/Comptabilité
C:\Shares/R&D

Ensuite dans **Gestionnaire de serveur** → **Service de fichiers et de stockage** → **Partages**

Partager Comptabilité avec le nom Share_Compta.
Partager R&D avec le nom Share_R&D.

Pour faire ceci on fait : **Clique droit** → **Nouveau partage**

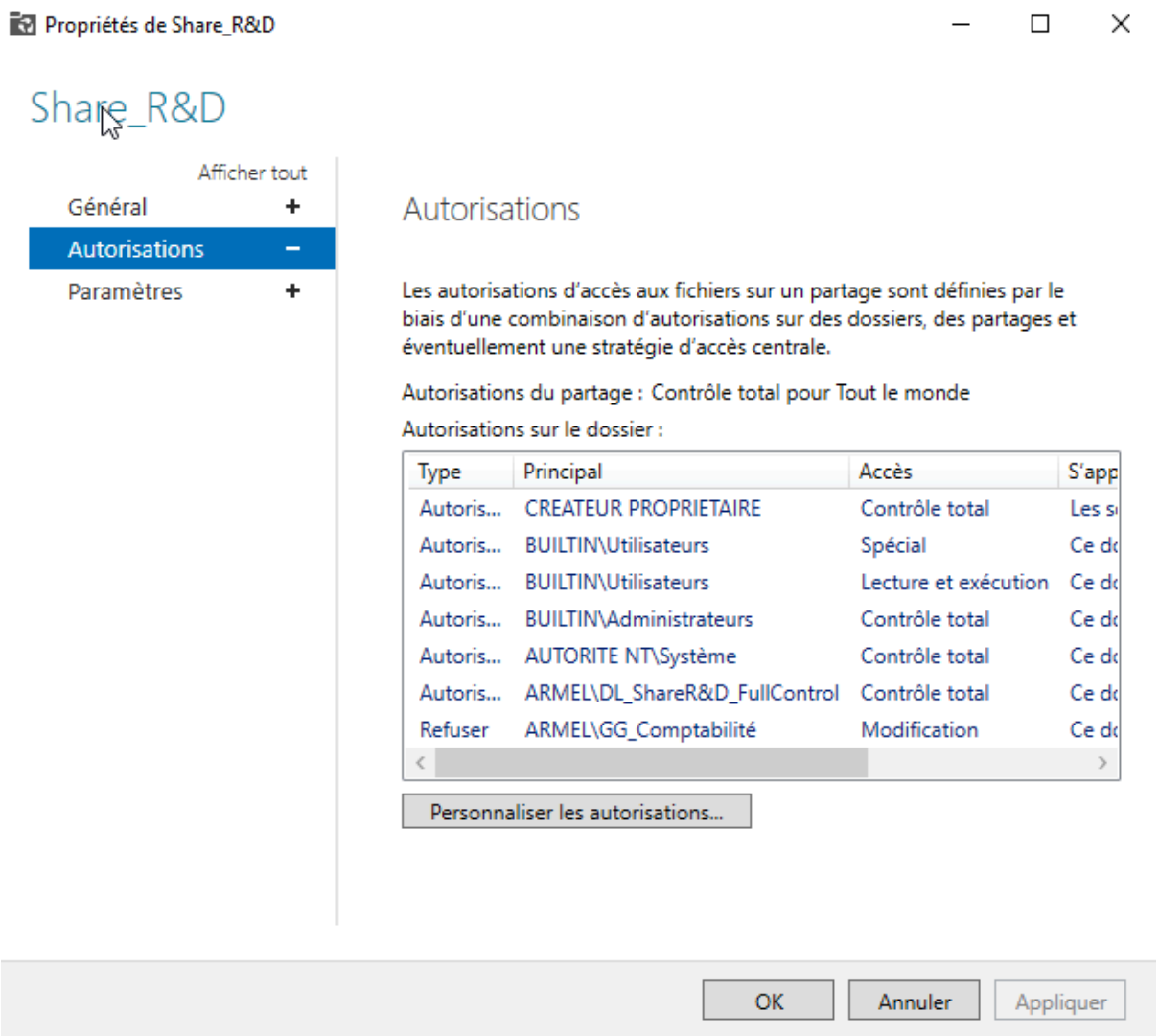
Ensuite il faudra respecter les étapes suivantes :

Profil du partage de fichier : Partage SMB - Rapide
Suivant
Il faudra nommer le nom du partage et donner les chemins d'accès au partage (par exemple C:\Shares/Comptabilité)
Suivant
Suivant
Créer

Nous allons ensuite appliquer les permissions nécessaires sur le partage.

Pour Share_Compta :
    DL_Share_Comptabilité_ReadWrite → Full Control.
    DL_Share_Comptabilité_ReadOnly → Read.
Pour Share_R&D :
    DL_Share_R&D_FullControl → Full Control.

Les autorisations d'un partage se modifient dans les propriétés du partage



Configurons les permissions NTFS :

⚠️ Ces permissions se modifient dans le **Gestionnaire de fichier.**

Sur le dossier on fait : **Propriétés** → **Sécurité** → **Avancé**

Pour D:\Shares\Comptabilité :
DL_Share_Comptabilité_ReadWrite → Modify (pas Full Control !).
DL_Share_Comptabilité_ReadOnly → Read & Execute.
Supprimer les permissions héritées et cocher "Replace all child permissions...".
Pour D:\Shares\R&D :
DL_Share_R&D_FullControl → Full Control.
Ajouter un audit pour suivre les accès en écriture par l'utilisateur sleroy.

Partie 8 - Tests et validation

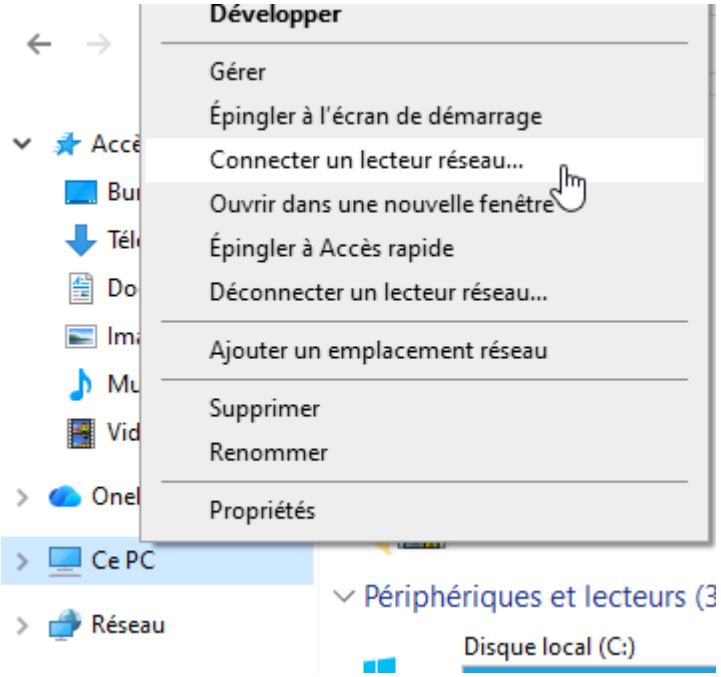
Sur CLIENT01 (avec les comptes créés) :

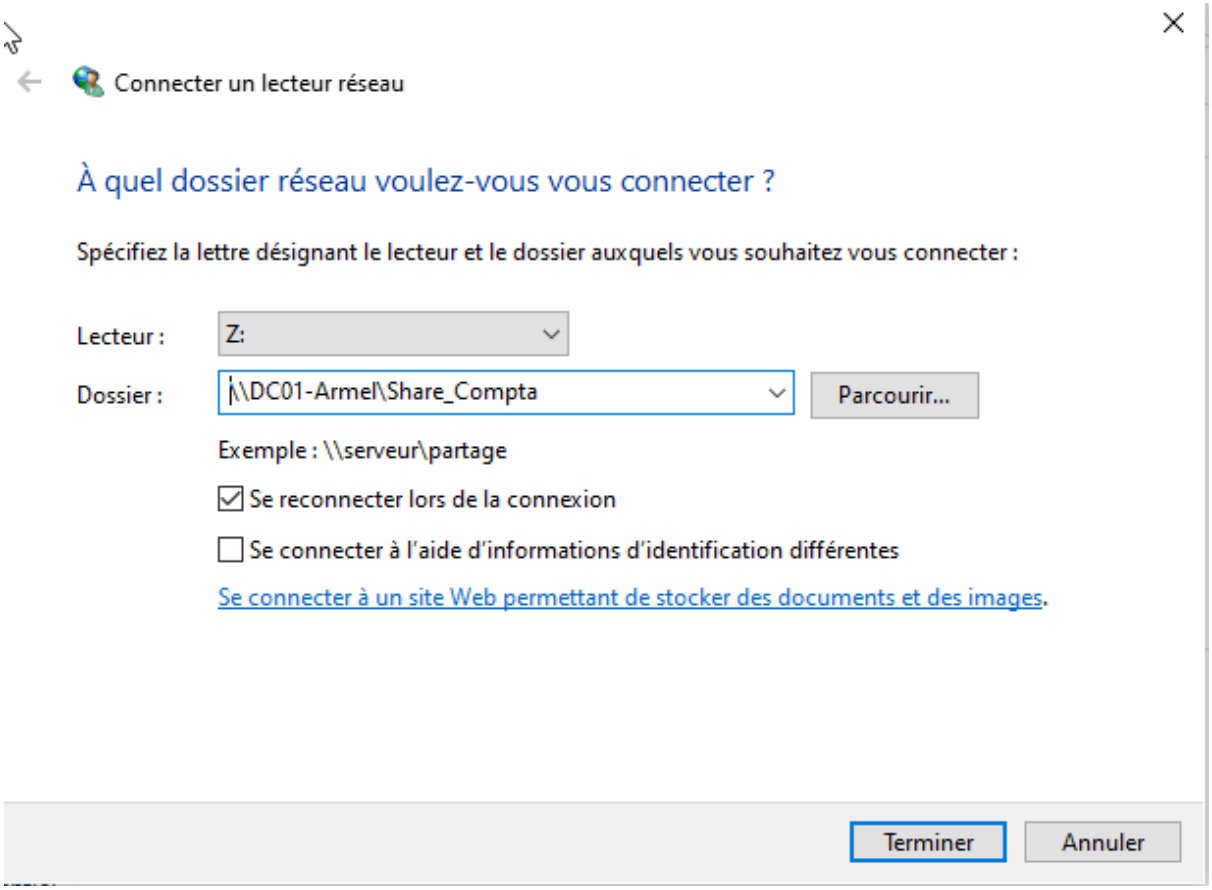
→ **Tester les accès**

Via l'utilisateur mdupont :

Connexion au partage

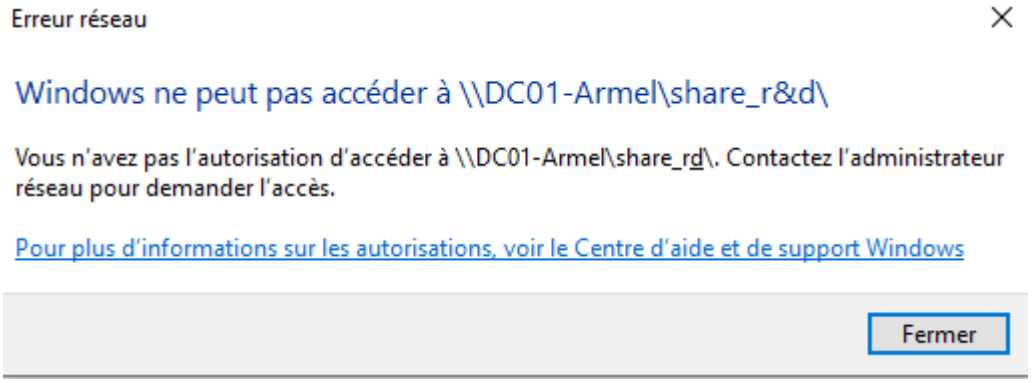
Connecter le lecteur réseau





L'utilisateur doit avoir le droit de voir et modifier les fichiers.

Si il essaye de se connecter au partage R&D (\\DC01-Armel\share_r&d), la connexion doit être refusée. On peut remarque qu'elle aurait fonctionné si l'utilisateur avait les droit, via ce message



Se connecter avec sleroy et vérifier :

L'utilisateur peut se connecter au partage R&D (\\DC01-Armel\share_r&d) mais pas sur le partage Comptabilité. Sur R&D il a tous les droits.

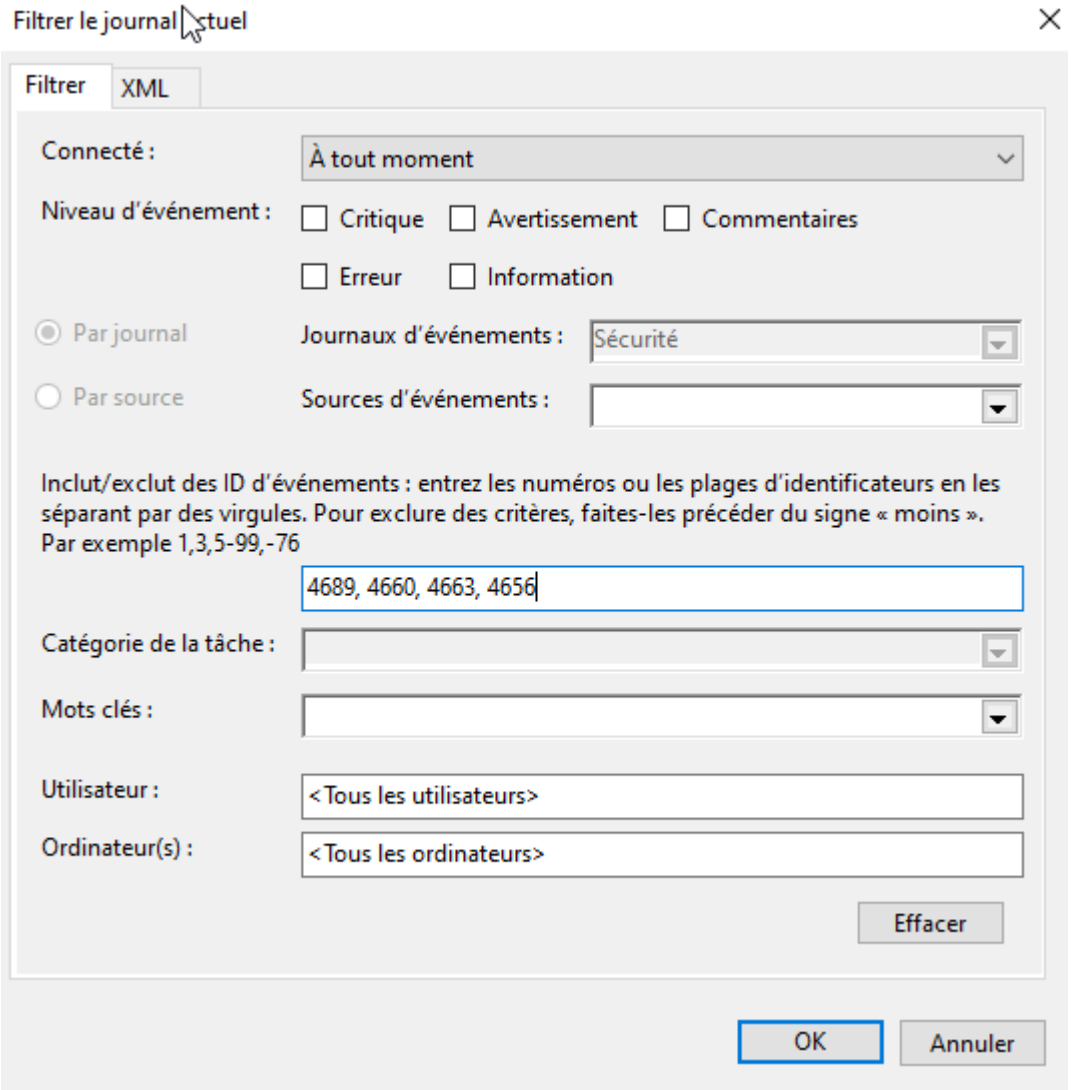
Auditer une modification de fichier ou une suppression.

Afin de vérifier que le système d'audit (log) ait bien fonctionné on peut aller vérifier ceci sur le serveur.

Observateur d'événements → Journaux Windows → Sécurité → Clique droit sur “Sécurité” → Filtrer le journal actuel

Nous pouvons récupérer le log plus simplement avec un numéro qui correspond à une action.

Tentative de suppression → 4659
Suppression réussie → 4660
Renommage → 4663
Création → 4656 + 4663



On doit pouvoir le log qui indique qu’un fichier à été créer (ou autre selon l'événement)

Partie 9 - Scripts PowerShell

Les scripts PowerShell permettent d'automatiser certaines tâches. Nous allons voir un exemple.

Avant de commencer à utiliser le scripting, nous allons devoir indiquer à notre windows qu'il peut autoriser les scripts qui ne sont pas utilisés par Microsoft.

⚠️Il faudra ouvrir PowerShell en mode administrateur

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope LocalMachine -Force
PS C:\Users\Administrateur> Get-ExecutionPolicy -list
```

Voici le script :

```
Import-Module ActiveDirectory

$Nom = "Plantier"
$Prenom = "Armel"
$Login = "aplantier"
$OU = "OU=Comptabilité,OU=Departements,DC=armel,DC=local"
$MotDePasse = ConvertTo-SecureString "Password1234" -AsPlainText -Force
$Description = "Comptable senior"

try {
    New-ADUser -Name "$Prenom $Nom" `
        -GivenName $Prenom `
        -Surname $Nom `
        -SamAccountName $Login `
        -UserPrincipalName "$Login@armel.local" `
        -Path $OU `
        -AccountPassword $MotDePasse `
        -Enabled $true- `
        -ChangePasswordAtLogon $false `
        -PasswordNeverExpires $false `
        -Description $Description

    Write-Host "✅ Utilisateur $Login créé avec succès dans $OU."
-ForegroundColor Green

    # Réinitialisation du mot de passe pour s'assurer qu'il est appliqué
    Set-ADAccountPassword -Identity $Login -Reset -NewPassword
$MotDePasse

    # Vérification
    Get-ADUser -Identity $Login -Properties Name, Enabled,
PasswordLastSet, Description |
        Select-Object Name, Enabled, @{Name="PasswordLastSet";
```

```
Expression={$_.PasswordLastSet.ToString("dd/MM/yyyy")}}, Description
}
catch {
    Write-Host "❌ Erreur lors de la création de l'utilisateur : $_"
-ForegroundColor Red
}
```

Voici une version simplifiée de ce que fait le script :

1) Charge le module Active Directory.
2) Définit les informations de l'utilisateur (nom, prénom, login, mot de passe, description, OU).
3) Crée l'utilisateur dans Active Directory avec ces informations.
4) Active le compte et configure le mot de passe (ne change pas au premier login, expiration normale).
5) Affiche un message de succès ou d'erreur.
6) Vérifie et affiche le nom, le statut, la date du dernier mot de passe et la description de l'utilisateur.